

Proje Raporu: Switch Değeri OLED Ekran Gösterimi

Proje Bilgileri

Özellik	Değer
Proje Adı	Switch Değeri OLED Göster
Kart	Digilent Nexys Video (Art
Tarih	20 Şubat 2026
Araç	Xilinx Vivado 2025.2

1. Projenin Amacı

Bu proje, Nexys Video kartı üzerindeki 8 switch'in (SW0-SW7) ikili (binary) değerini onluk (decimal) sayıya çevirip kartın üzerindeki OLED ekranda (DISP1) gösteren bir sistemdir. Aynı zamanda switch'lere karşılık gelen LED'ler de yanar.

Örnek: SW0 ve SW1 açıkken binary değer 00000011 = decimal 3 → ekranda "SW: 3" yazar.

2. Donanım Bileşenleri

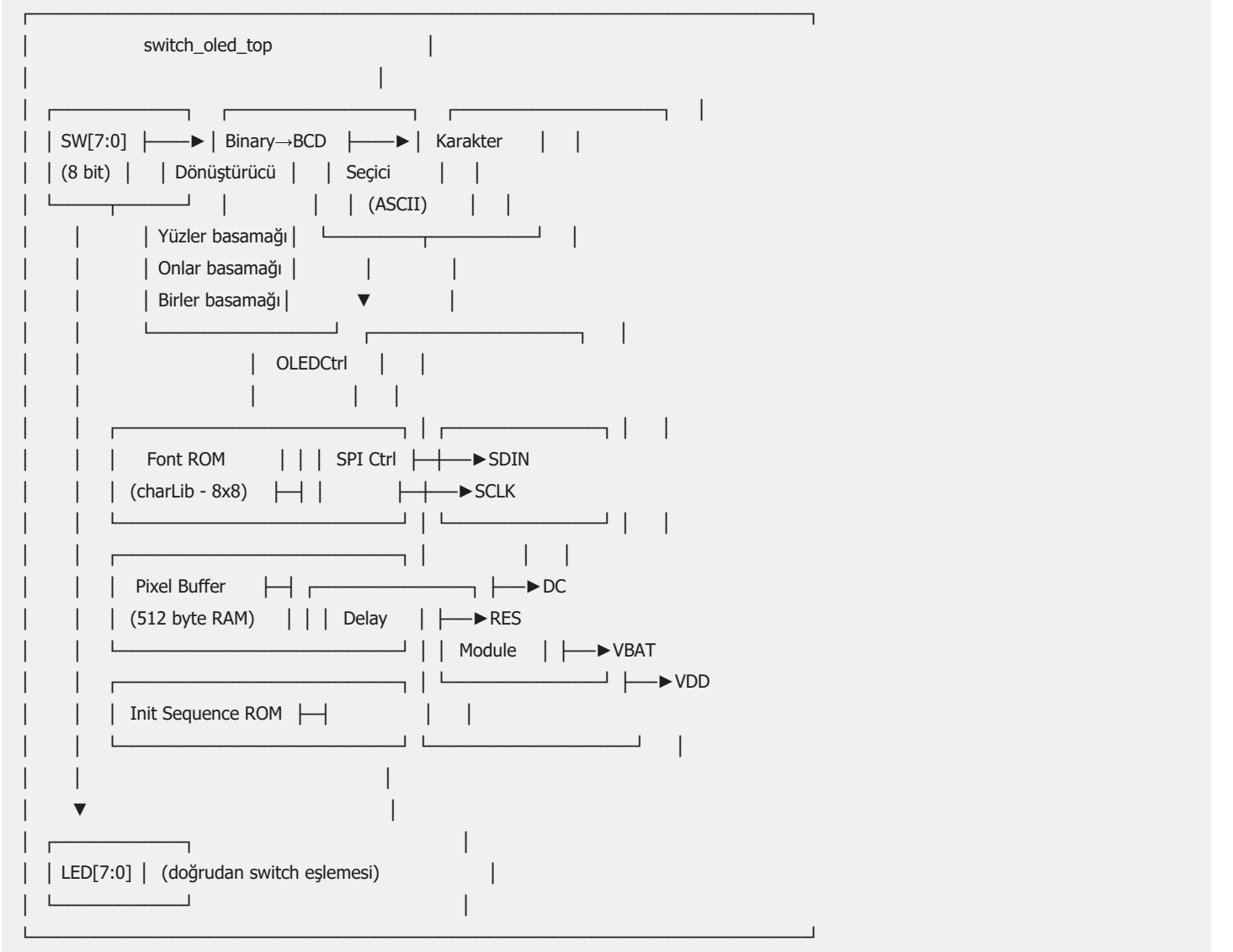
Kullanılan Giriş/Çıkışlar

Bileşen	Adet	Yön	I/O Standardı	İşlev
Slide Switch (SW0-SW7)	8	Giriş	LVC MOS12	Sayı girişi
LED (LD0-LD7)	8	Çıkış	LVC MOS25	Switch durumu göstergesi
OLED SDIN	1	Çıkış	LVC MOS33	SPI veri hattı
OLED SCLK	1	Çıkış	LVC MOS33	SPI saat hattı
OLED DC	1	Çıkış	LVC MOS33	Veri/Komut seçimi
OLED RES	1	Çıkış	LVC MOS33	Reset sinyali
OLED VBAT	1	Çıkış	LVC MOS33	VBAT güç kontrolü
OLED VDD	1	Çıkış	LVC MOS33	VDD güç kontrolü
Sistem Saati	1	Giriş	LVC MOS33	100 MHz osilatör

OLED Ekran Özellikleri

- Tür: SSD1306 OLED (beyaz, monokrom)
- Çözünürlük: 128 x 32 piksel
- Arayüz: SPI (Serial Peripheral Interface)
- Karakter kapasitesi: 16 karakter x 4 satır (8x8 piksel font)

3. Sistem Mimarisi



4. Çalışma Prensipleri

4.1 Genel Akış

Sistem 3 ana aşamada çalışır:

Aşama 1 — OLED Başlatma:

FPGA'ya güç verildiğinde, OLED ekran SSD1306 protokolüne uygun olarak başlatılır. VDD ve VBAT güç hatları sırayla aktif edilir, ardından SPI üzerinden konfigürasyon komutları gönderilir (ekran parlaklığı, tarama yönü, şarj pompası ayarları vb.).

Aşama 2 — Karakter Yazma:

Switch'lerin binary değeri BCD (Binary-Coded Decimal) algoritması ile onluk basamaklara ayrılır. "SW: " ön eki ile birlikte bu rakamlar ASCII karakter olarak OLED controller'a gönderilir. Her karakter, Font ROM'dan 8 byte bitmap verisi olarak

okunup Pixel Buffer'a yazılır.

Aşama 3 — Sürekli İzleme:

Switch değeri değiştiğinde sistem bunu algılar, yeni değeri hesaplar ve ekranı günceller. LED'ler ise her zaman switch'lerle birebir eşlenir.

4.2 Binary → BCD Dönüşümü (Double Dabble Algoritması)

8 bitlik binary değeri (0-255) 3 basamaklı decimal sayıya çevirmek için "Shift-and-Add-3" algoritması kullanılır:

Örnek: SW = 10010110 (binary) = 150 (decimal)

Adım adım kaydırma ve düzeltme yapılarak:

Yüzler = 1, Onlar = 5, Birler = 0

Ekranda: "SW: 150"

Bu algoritma tamamen kombinasyonel mantıkla çalışır (tek saat döngüsünde sonuç üretir).

4.3 SPI İletişim Protokolü

OLED ekranla iletişim SPI üzerinden yapılır:



4.4 Örnek Senaryolar

Switch Durumu	Binary	Decimal	Ekran	LED'ler
SW0 açık	00000001	1	SW: 1	LD0 yanar
SW0+SW1 açık	00000011	3	SW: 3	LD0+LD1 yanar
SW0+SW1+SW2 açık	00000111	7	SW: 7	LD0+LD1+LD2 yanar
Hepsi açık	11111111	255	SW: 255	Tüm LED'ler yanar

5. Modül Hiyerarşisi

Modül	İşlev	Satır
switch_oled_top	Ana modül: BCD dönüşüm, s	~120
OLEDCtrl	OLED kontrol state machin	~150

SpiCtrl	SPI master (8-bit seri il	~50
delay_ms	Milisaniye cinsinden gecikme	~40
charLib	Font ROM (0-9, S, W, : karakterler)	~40
pixel_buffer	Çift portlu RAM (512 byte)	~15
init_sequence_rom	OLED başlatma komut dizisi	~25

6. Derleme Sonuçları

Aşama	Süre	Hata	Uyarı
Sentez (Synthesis)	~1 dk	0	0
Yerleştirme ve Yönlendirme	~1 dk	0	0
Bitstream Üretimi	~11 sn	0	0
Karta Yükleme (Programlama)	~6 sn	0	0

7. Dosya Yapısı

```
switch_oled_example/
├── switch_oled_top.v      # Ana modül (BCD + state machine)
├── OLEDCtrl.v            # SSD1306 OLED controller
├── SpiCtrl.v             # SPI master iletişim
├── delay_ms.v            # Gecikme modülü
├── charLib.v             # Font ROM (karakter bitmap'leri)
├── init_sequence_rom.v    # OLED başlatma sekansı ROM'u
├── pixel_buffer.v        # Piksel tamponu (dual-port RAM)
├── nexys_video_sw_oled.xdc # FPGA pin atamaları
└── build_and_program.tcl  # Vivado otomasyon scripti
```

8. Sonuç

Bu proje, temel FPGA kavramlarının ötesine geçerek birden fazla dijital tasarım konseptini bir arada gösterir: kombinyasyonel mantık (BCD dönüşüm), sıralı mantık (state machine), bellek yapıları (ROM ve RAM), seri iletişim protokolü (SPI) ve harici çevre birimi kontrolü (OLED). Switch'lerin binary değerinin gerçek zamanlı olarak decimal sayıya dönüştürülüp ekranda gösterilmesi, gömülü sistemlerdeki veri işleme ve görüntüleme akışının temel bir örneğidir.